

Sherpa develop 2 Rapport

Onderzoeksvragen

- Houding en greep van de gebruiker

Eerdere tests tonen dat verschillende grepen invloed hebben op het polscomfort. Daarom ligt de focus op een ergonomisch ontwerp dat een correcte greep stimuleert en de belasting op hand en pols minimaliseert.

- **Hoe kan de vorm van het product de houding van de gebruiker sturen naar een comfortabele en ergonomische houding?**

- Interactie tussen toestel en gebruiker

Het product bevat verschillende functies. De gebruiker moet hiermee interageren. Specifiek wordt ingegaan op hoe men het toestel in werking stelt, een traject selecteert, start en stopt. Met als vraag:

- **Hoe maken we de interacties ergonomisch met nadruk op een lage mentale belasting?**

- Positie van de knoppen op product.

Gekoppeld aan de interactie wordt gekeken naar de positie van de input. Zowel de technische haalbaarheid als een aangename gebruikerservaring staan centraal.

- **Wat is de beste plaatsing van de knoppen op het product voor de doelgroep?**

Respondenten:

Naam	Type visuele beperking	Datum	Locatie
Chris	Tunnelvisie minder dan 1% zicht	8/04/2026	Thuis
Dirk	Volledig blind	10/04/2026	Thuis
Mark	10% restvisum	8/5/2026	Oogatelier
Siegfried	Legaal blind + licht mentale beperking	8/5/2026	Oogatelier
Mirjam	Volledig blind	8/5/2026	Oogatelier

Deel 1 Houding en greep van de gebruiker

Protocol: Protocol_Develop_1

Dataverzameling

Kwalitatieve data

Welke opmerkingen maken de person uit zichzelf?

Waarom vinden mensen sommige versies beter dan andere?

Kwantitatieve data

Nemen ze het toestel direct correct vast?

Welk versies springen eruit?

Resultaten

Versie	Direct correcte houding	Opmerkingen	Argumentatie	Rang orde
	3/5	Scherpe onderrand		1
	5/5			3
	3/5	Oncomfortabel (tot de persoon wisselde van hand, rechts naar links) dan aangename greep		2
	3/5	Fragiel Oncomfortabele hoek		5
	4/5	Scherpe rand langs de onderkant,		4

Deel 2 Interactie tussen gebruiker en toestel

Testomgeving en Setup

We spel de interactie zo realistisch mogelijk na. De opdracht is om met het toestel een wandeling te maken naar de bakker. Het scenario loopt tot de testpersoon uit de deur is en het traject heeft gestart. De persoon wordt gebriefd hoe het toestel werkt.

- Gebruikers moeten het toestel leggen op een plaats waar ze het zouden opslaan (Waar?)
- Gebruikers maken zich zogezegd klaar om op stap te gaan. Hierbij nemen ze hun hulpmiddelen zoals een witte stock (Handen te kort?)
- Zetten zelfstandig het toestel en werking (Interactie onthouden en duidelijk?)
- Gebruiker selecteert een traject (Interactie onthouden en duidelijk?)
- Toestel in rusthouding (polsbandje)
- Start een traject (wanneer doen ze dit?)

Resultaten

Greep

Zowel prototype 2 en 5 voldeden aan het criterium van D5.6. De vorm begeleide de gebruiker zodanig dat ze het toestel zoals behoren vasthielden. Versie 2 werd omgekeerd vastgenomen. Bij versie 3 was er verwarring door de asymmetrie. Bijkomend zorgde de asymmetrische variant voor verwarring bij het vastnemen. Blinden en slechtzienden worden doorgaans getraind om de witte stok in de rechterhand te houden, maar in de praktijk blijkt dit geen absolute regel. Verschillende deelnemers gaven aan regelmatig van hand te wisselen, afhankelijk van wat ze aftasten. Een asymmetrisch ontwerp houdt hiermee onvoldoende rekening.

➔ Het toestel moet bruikbaar zijn door zowel links als rechtshandige gebruikers.

Opbergen

Het toestel hoort duidelijk thuis bij de witte stok. Alle gebruikers halen aan dat ze het toestel ergens aan voordeur zouden leggen. Dit omdat daar ook hun andere hulpmiddelen gestockeerd liggen. Dirk gaf aan dat hij graag een duidelijk haakje heeft om iets op te

hangen, hij doet dit met zijn witte stok. Het bandje van prototype gebruikte hij dan al ook direct om het toestel aan een kapstok te hangen.

Wanneer men het toestel moet opbergen bij het aankomen op locatie steekt de ene het in zijn handtas en de andere het in zijn jaszak. De algemene bevinding was dat de omvang geen probleem vormt, zolang het toestel compact genoeg blijft. Wat precies compact genoeg betekent werd concreet bij versie 3, door de asymmetrische vorm paste dit exemplaar minder vlot in zakken, wat aantoont dat niet alleen de afmetingen maar ook de vormgeving een rol speelt in de draagbaarheid.

APP

Een traject selecteren via de app verliep vlot alle deelnemers slaagden er in een traject te selecteren. Na de selectie ontstond er echter een twijfelmoment doordat het voor de gebruiker niet duidelijk was of het toestel effectief in werking was. Daarnaast viel op dat gebruikers na de uitleg vergaten het toestel aan te leggen en meteen naar de gsm grepen om een traject te selecteren.

Interactie toestel

We merkten dat gebruikers vlotter een traject selecteerden naarmate het aantal handelingen kleiner was, zelfs wanneer knoppen meerdere functies combineerden. De variant met de minste knoppen één knop voor aan/uit en één voor selecteren en bevestigen voldeed aan de criteria van D5.1 en D5.2. Bij de overige varianten ontstond na de uitleg meer verwarring over de precieze functie van elke knop, waardoor we vaker moesten assisteren om de werking te verduidelijken. Dit sluit aan bij de wet van Hick, waarbij minder keuzes en minder interpretaties leiden tot snellere besluitvorming.

De misverstanden die bij de app-varianten ontstonden, deden zich hier niet voor. Doordat alle interactie geïntegreerd is in het toestel, ontstaat er een natuurlijke volgtijdelijkheid waarbij de stappen vanzelf in de juiste volgorde worden uitgevoerd. Toestel aan zetten, traject selecteren, traject starten.

- ➔ De interactie vraagt zo min mogelijk stappen en heeft volgtijdelijkheid (constrains)

Tijdens de verkenningsfase van het toestel viel op dat deelnemers moeite hadden om de knoppen te lokaliseren. Zo probeerden meerdere deelnemers de wijzer in te drukken in plaats van de knop. Dit geeft aan dat de tactiele hiërarchie van het toestel onvoldoende duidelijk is de knoppen moeten zich als enige bedienbaar element laten voelen, zonder dat andere onderdelen verwarring wekken.

De rotary encoder viel niet in de smaak. Gebruikers draaiden te snel waardoor de trajectselectie niet ging. Daarnaast vraagt dit type bediening meer ruimte dan een eenvoudige knop, wat de compactheid van het toestel onder druk zet. Tot slot bleek de huidige uitvoering van het draaiwiel te blijven haken bij het wegsteken, wat de bruikbaarheid in de praktijk verder bemoeilijkt.

D5.2	De bedieningsknoppen zijn tactiel onderscheidbaar (voelbare rand, hoogteverschil, index).	<i>Deelnemer identificeert elke knop correct; ≥ 4 van 5 deelnemers slagen bij eerste aanraking.</i>	<i>Geen een van de deelnemer vond alle knoppen zonder hulp. 0/5 Na de uitleg bij deel 2 konden 3/5 deelnemers de knoppen</i>
------	---	---	--

Multitasken

Tijdens de opdracht werd echter duidelijk dat het gelijktijdig beheren van gsm, prototype en hulpmiddel voor praktische problemen zorgt. Meerdere deelnemers maakten spontaan opmerkingen zoals "waar heb ik die gsm nu gelegd?", en één testpersoon vroeg expliciet of we het prototype even wilden vasthouden terwijl zij haar overige spullen op orde bracht.

De opmerkingen over het jongleren met gsm en hulpmiddelen kwamen niet naar boven bij de prototypes waarbij alle interactie volledig in het toestel zelf was geïntegreerd.

Op basis van deze bevindingen kiezen we ervoor om alle interactie van de gebruiker te integreren in het toestel zelf, zonder gebruik van een externe app.

➔ Tijdens de play fase is er geen nood om een gsm te gebruiken

Perceived kwaliteit

De deelnemers gingen opvallend voorzichtig om met de prototypes, wat erop wijst dat het toestel als fragiel werd ervaren. Dit is wellicht te wijten aan de afwerkingsgraad van de 3D-geprinte prototypes, die van nature minder kwaliteitsvol ogen dan een afgewerkt product. In de verdere uitwerking is het dan ook belangrijk dat het toestel een hoge perceived quality uitstraalt, het moet aanvoelen als iets dat tegen een stootje kan.

➔ Het ontwerp communiceert visueel en tactiel een gevoel van stevigheid en duurzaamheid.